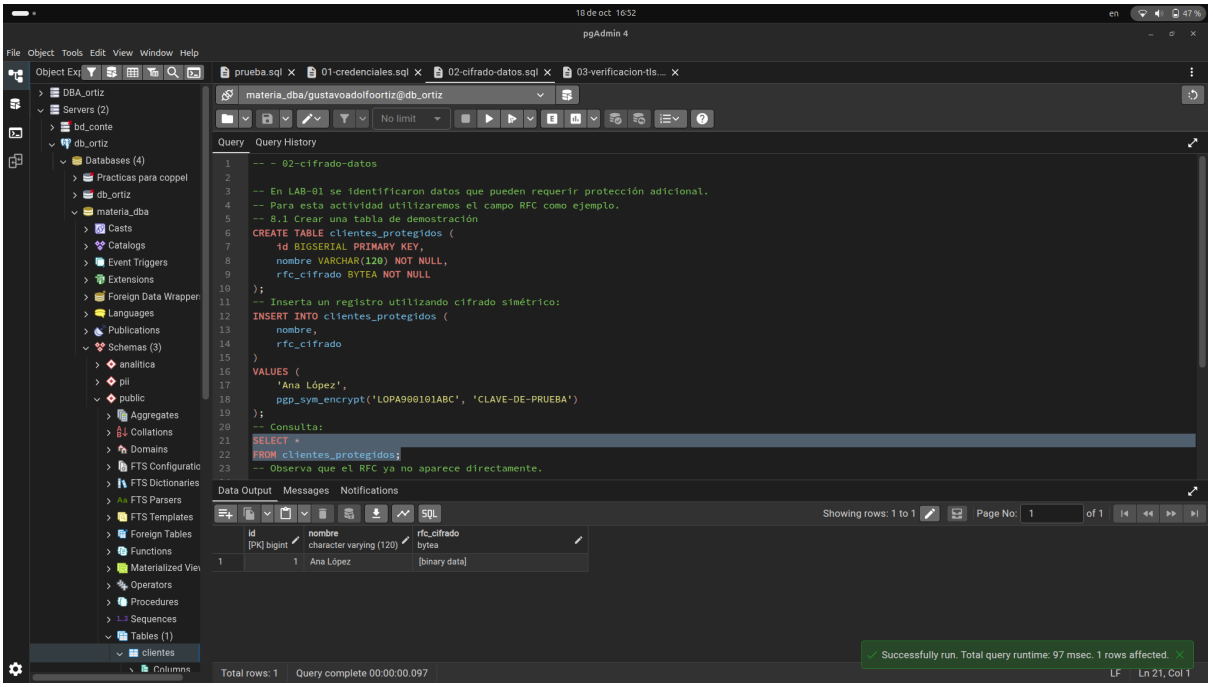
Alumno: Gustavo Adolfo ortiz Orona

8. Actividad 2 — Cifrado de información sensible

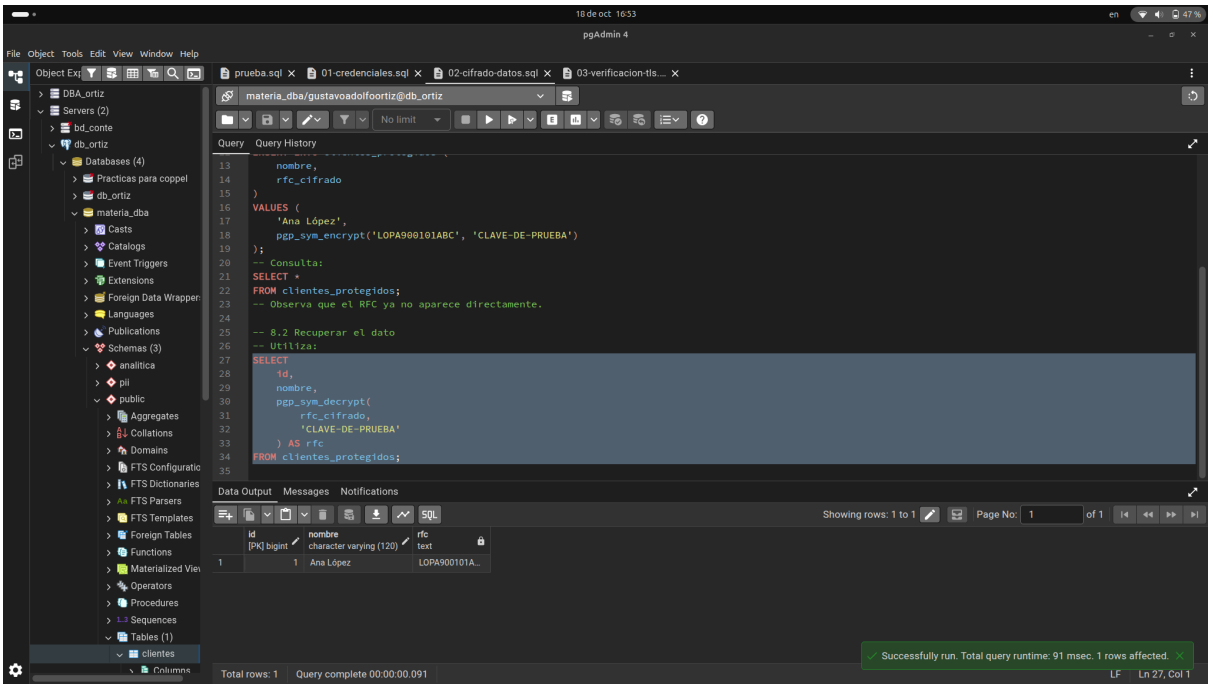
Objetivo:

Comprender cómo proteger información sensible, como el RFC, mediante el cifrado simétrico en PostgreSQL, utilizando la función pgp_sym_encrypt() para proteger los datos y pgp_sym_decrypt() para recuperarlos cuando sea necesario.

Evidencias SQL 8.1



Evidencias sql 8.2



Preguntas.

¿Qué diferencia existe entre crypt() y pgp_sym_encrypt()?

- Con la funcion de crypt() aplica una función hash unidireccional (no reversible) que esto transforma el texto en un resumen irreversible de longitud fija. Esto se utiliza para autenticación como guardar contraseñas donde nunca se necesita leer el texto original.

- Ya con la otra funciones pgp_sym_encrypt() aplica un cifrado simétrico bidireccional reversible. Donde cculta la información usando una clave secreta, pero permite descifrar el contenido para recuperar el valor exacto original.

¿Cuál de los dos mecanismos permite recuperar el dato original?

- El mecanismo que permite recuperar el dato original es pgp_sym_encrypt() usando su función complementaria pgp_sym_decrypt() junto con la clave secreta correcta.

¿Qué ocurre si se utiliza una clave incorrecta?

- Si se intenta ejecutar pgp_sym_decrypt(rfc_cifrado, 'CLAVE-INCORRECTA'), la bd nos arrojará un error de ejecución y la consulta fallará sin devolver ningún dato.

¿Qué problema de seguridad representa colocar la clave directamente en una consulta?

- Una exposición en el código fuente Si la consulta está escrita directamente en el código de la aplicación o scripts de migración, cualquier persona con acceso al repositorio de código tendrá acceso a la clave maestra.
- Por medio de registro en logs del servidor a clave queda almacenada en texto plano en los archivos de registro logs, visores de consultas lentas o de auditoría.

Conclusión.

Con esta actividad aprendí que es importante proteger los datos sensibles para evitar que cualquier persona pueda leerlos directamente si obtiene acceso a la base de datos. A diferencia de crypt(), que se utiliza para proteger contraseñas mediante un hash, Luego con pgp_sym_encrypt() permite cifrar información y recuperarla utilizando la clave correcta.